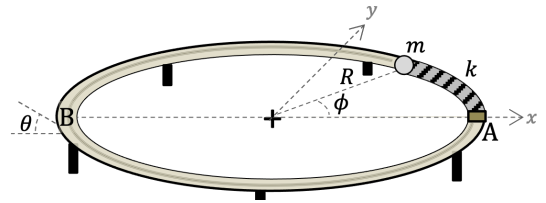


p_wet_coe_02. La figura muestra una pista lisa circular de radio R en un plano horizontal. Toda la pista mantiene una inclinación θ respecto a la horizontal, es decir, su borde externo está elevado respecto al interno. En A se fija un extremo de un resorte de constante elástica k y longitud natural de un cuarto de la pista.

Para el momento mostrado una canica de masa m está en reposo comprimiendo al resorte. Desde ese punto se suelta y comienza a moverse por la pista. Si la canica la recorre completamente sin despegarse:



- determinar la rapidez de la canica al pasar por B, v_B , y el vector fuerza centrípeta que actúa sobre ella en ese punto, $\vec{F}_c$, en términos de m, k, R y ϕ , según corresponda
- si $m = 0,25 \text{ kg}$, $k = 50 \text{ N/m}$, $R = 0,4 \text{ m}$ y $\phi = 60^\circ$, calcular la inclinación θ de la pista en grados

Solución

Inciso a. De acuerdo con el enunciado, mientras el resorte empuja a la canica, la única fuerza que trabaja sobre ella canica es la elástica. Una vez que la canica deja de estar en contacto con él, ninguna fuerza trabaja, por lo tanto, mantiene su energía mecánica (no hay variación de energía potencial gravitacional pues no hay variación de altura). Por lo tanto, se plantea:

$$Em_0 = Em'$$

$$\frac{1}{2}k\delta_0^2 = \frac{1}{2}mv_B^2 \dots (1)$$

De donde:

$$k\delta_0^2 = mv_B^2 \dots (1.1)$$

De acuerdo con el enunciado:

$$\delta_0 = R\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right)$$

Por lo tanto, reemplazando en la ecuación 1.1 y despejando la rapidez se tiene:

$$v_B^2 = \frac{k}{m}R^2\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right)^2 \dots (1.2)$$

De donde:

$$v_B = R\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right)\sqrt{\frac{k}{m}} \text{ [m/s]}$$

Para determinar la magnitud de la fuerza centrípeta se calcula sencillamente como el producto de la masa de la canica por la magnitud de la aceleración centrípeta. Dado que ésta se calcula como la razón del cuadrado de la rapidez de la canica entre el radio de la curva (ambas en el punto de estudio), se plantea:

$$F_c = m\frac{v_B^2}{R}$$

Reemplazando la rapidez obtenida:

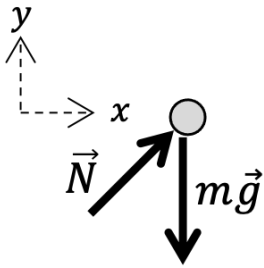
$$F_c = \frac{\frac{k}{m}R^2\left(\frac{\pi}{2} - \phi\right)^2}{R}$$

De donde, considerando el sistema de referencia de la figura:

$$\vec{F}_c = kR \left(\frac{\pi}{2} - \phi \right)^2 \hat{i} \text{ [N]}$$

Inciso b. Para calcular el ángulo se realiza el análisis cinético de la canica al pasar por B, es decir, se dibuja su diagrama de cuerpo libre y se plantea la segunda ley de Newton. Dado que la canica realiza una trayectoria curva y horizontal, es conveniente elegir un sistema de referencia que tenga uno de sus ejes paralelos al vector aceleración centrípeta. De esta forma sólo se descompone la fuerza normal. Es en esta descomposición que aparecerá el ángulo θ . Con base en lo anterior:

D.C.L. de la canica en B



$$\sum \vec{F}_{ext_y} = m\vec{a}_y$$

$$N_y - mg = 0$$

$$N \cos \theta - mg = 0 \dots (2)$$

$$\sum \vec{F}_{ext_x} = m\vec{a}_x$$

$$N_x = ma_c$$

$$N \sin \theta = ma_c \dots (3)$$

Despejando la normal de la ecuación 2 se tiene:

$$N = \frac{mg}{\cos \theta}$$

Reemplazando en la ecuación 3 y expresando la aceleración centrípeta en términos de la rapidez y el radio:

$$\frac{mg}{\cos \theta} \sin \theta = m \frac{v_B^2}{R}$$

De donde, a partir del resultado anterior:

$$g \tan \theta = \frac{k}{m} R \left(\frac{\pi}{2} - \phi \right)^2$$

Despejando el ángulo:

$$\theta = \arctan \left[\frac{kR}{mg} \left(\frac{\pi}{2} - \phi \right)^2 \right]$$

Así, reemplazando los valores dados:

$$\theta = 11,84[^\circ]$$